

# Tabelas de Requisitos - DUOC Finance

REP: <https://mdsreq-fga-unb.github.io/REQ-2026.2-T01-DUOC-Finance/>

## 1. Requisitos Funcionais (RF)

| Código | Requisito (Ação do Usuário)       | Módulo / OE | CAR Relacionada | Critério de Aceitação (BDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | Cadastrar colaborador             | OE1         | CAR-01          | <p><b>Dado</b> que um usuário do RH preenche os dados cadastrais (pessoais, bancários e trabalhistas) de um novo profissional,</p> <p><b>Quando</b> submeter o formulário de cadastro com dados válidos,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve persistir as informações gerando um identificador unificado e bloquear a inclusão caso o CPF já exista na base de dados (RN01).</p> |
| RF02   | Atualizar cadastro de colaborador | OE1         | CAR-01          | <p><b>Dado</b> que o gestor de RH precisa atualizar informações cadastrais ou dados bancários de um colaborador ativo,</p> <p><b>Quando</b> salvar as modificações no perfil do profissional,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve propagar os dados atualizados em tempo real para os módulos dependentes e registrar o histórico versionado da ficha.</p>                       |
| RF03   | Registrar movimentação funcional  | OE1         | CAR-01          | <p><b>Dado</b> que um colaborador muda de situação jurídica (afastamento, férias ou rescisão),</p> <p><b>Quando</b> o usuário do RH registrar a alteração funcional no sistema,</p>                                                                                                                                                                                             |

|      |                                 |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 |     |        | <p><b>Então</b> o sistema deve atualizar o status do colaborador e revogar automaticamente suas credenciais de acesso ao aplicativo móvel de campo em caso de afastamento ou desligamento (RN04).</p>                                                                                                                                                                                    |
| RF04 | Submeter apontamento de campo   | OE1 | CAR-02 | <p><b>Dado</b> que o colaborador concluiu sua jornada em obra ou visita técnica,</p> <p><b>Quando</b> preencher o formulário informando horas trabalhadas, escopo executado, anexar comprovantes/fotos e submeter no aplicativo móvel,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve registrar o apontamento e disponibilizá-lo com status "Pendente de Homologação" para a supervisão técnica.</p> |
| RF05 | Solicitar prévia de fechamento  | OE2 | CAR-03 | <p><b>Dado</b> que o analista financeiro seleciona uma competência mensal e os contratos correspondentes,</p> <p><b>Quando</b> solicitar a prévia de fechamento financeiro,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve consolidar os apontamentos técnicos homologados e apresentar o extrato preliminar consolidado com diárias e comissões calculadas para conferência supervisionada.</p>     |
| RF06 | Homologar fechamento financeiro | OE2 | CAR-03 | <p><b>Dado</b> que o gestor financeiro conferiu o extrato prévio consolidado,</p> <p><b>Quando</b> registrar eventuais ajustes com justificativa formal e confirmar a homologação do lote de competência,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve fechar a competência financeira, bloquear os</p>                                                                                            |

|      |                                    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                    |     |        | lançamentos contra alterações diretas e emitir o extrato final de conferência supervisionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RF07 | Submeter solicitação de reembolso  | OE2 | CAR-04 | <p><b>Dado</b> que o colaborador incorreu em despesas operacionais autorizadas a serviço da DUOC,</p> <p><b>Quando</b> preencher o formulário informando valor, categoria de despesa e contrato,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve registrar a solicitação com status "Pendente de Análise", aplicando a obrigatoriedade do comprovante fiscal digitalizado conforme a regra de negócio (RN06).</p> |
| RF08 | Deliberar solicitação de reembolso | OE2 | CAR-04 | <p><b>Dado</b> que o coordenador técnico ou financeiro acessa a fila de solicitações pendentes dos contratos sob sua alçada,</p> <p><b>Quando</b> inspecionar a despesa e deferir ("Aprovado") ou indeferir ("Reprovado" com parecer) o pedido,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve registrar a deliberação, atualizar o status do reembolso e notificar o solicitante.</p>                           |
| RF09 | Apropriar custos operacionais      | OE3 | CAR-05 | <p><b>Dado</b> que existem apontamentos técnicos e diárias previamente apurados e homologados vinculados a contratos ativos,</p> <p><b>Quando</b> o gestor acionar a rotina de apropriação de custos da competência,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve alocar os montantes financeiros aos respectivos contratos sem duplicar ou sobrepor relatórios de folha CLT legados.</p>                      |

|      |                                     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF10 | Consultar rastreabilidade de custos | OE3 | CAR-05 | <p><b>Dado</b> que um custo operacional está apropriado a determinado contrato,</p> <p><b>Quando</b> o gestor consultar o detalhamento daquela linha de despesa,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve exibir a rastreabilidade integral da origem (apontamento, executor, data/hora da homologação e gestor responsável).</p>                                                    |
| RF11 | Filtrar indicadores de custos       | OE3 | CAR-06 | <p><b>Dado</b> que um usuário autorizado acessa o painel de inteligência de custos,</p> <p><b>Quando</b> aplicar filtros customizados por intervalo de período, contrato, colaborador ou centro de custo,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve recalcular dinamicamente os valores acumulados e atualizar os gráficos analíticos correspondentes.</p>                            |
| RF12 | Monitorar execução orçamentária     | OE3 | CAR-06 | <p><b>Dado</b> que um contrato possui meta orçamentária previamente parametrizada,</p> <p><b>Quando</b> o gestor acessar a visão executiva de acompanhamento do projeto,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve exibir o montante previsto, o realizado, o valor do desvio financeiro e o percentual de execução orçamentária, destacando visualmente alertas de extrapolação.</p> |
| RF13 | Efetuar login no sistema            | OE4 | CAR-07 | <p><b>Dado</b> que o colaborador informa suas credenciais corporativas cadastradas (e-mail e senha),</p> <p><b>Quando</b> solicitar a autenticação na plataforma,</p>                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                 |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 |     |        | <p><b>Então</b> o sistema deve autenticar a sessão e emitir um token de acesso temporário com permissões do perfil do usuário, retornando mensagem genérica de erro em caso de credenciais inválidas.</p>                                                                                                                                                                                 |
| RF14 | Gerenciar perfis de acesso      | OE4 | CAR-07 | <p><b>Dado</b> que o administrador precisa configurar as permissões de acesso de um usuário,</p> <p><b>Quando</b> atribuir um papel (Diarista/Técnico de Campo, Gestor de Contrato, Analista Financeiro, Administrador) e salvar as permissões,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve aplicar as alçadas de restrição imediatamente a todas as telas e rotas de API da aplicação (RN16).</p> |
| RF15 | Consultar trilha de auditoria   | OE4 | CAR-08 | <p><b>Dado</b> que um usuário com perfil de auditoria precisa averiguar alterações cadastrais ou financeiras,</p> <p><b>Quando</b> pesquisar no log de auditoria aplicando filtros por período, usuário ou tipo de operação,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve listar os eventos correspondentes exibindo autor (quem), operação executada (o quê) e carimbo temporal UTC (quando).</p>  |
| RF16 | Exportar relatório de auditoria | OE4 | CAR-08 | <p><b>Dado</b> que o administrador precisa emitir comprovação probatória de alterações no sistema,</p> <p><b>Quando</b> selecionar os eventos auditados e solicitar a exportação do relatório consolidado,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve gerar um dossiê em formato estruturado (PDF/CSV) contendo</p>                                                                               |

|  |  |  |  |                                                                                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | o histórico integral e imutável das operações para fins de conformidade legal e trabalhista (CLT Art. 11). |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

| Código | Requisito Verificável                                                             | Módulo / OE | URPS+                        | Somerville                            | Critério Mensurável                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | Operar em modo <i>offline</i> para coleta de dados em canteiros sem conectividade | OE1         | Reliability (Confiabilidade) | Requisito do Produto — Confiabilidade | O aplicativo móvel deve permitir o armazenamento local de até 100 apontamentos e fotos compactadas sem sinal de rede, executando a sincronização automática em até 30 segundos após restabelecida a conexão. |
| RNF02  | Disponibilizar consulta cadastral com tempo de resposta ágil                      | OE1         | Performance (Desempenho)     | Requisito do Produto — Desempenho     | O tempo de resposta para busca, paginação e renderização da ficha unificada de qualquer colaborador deve ser inferior ou igual a 2,0 segundos em 95% das requisições sob carga nominal.                      |
| RNF03  | Proteger dados pessoais e cadastrais com criptografia em repouso e em trânsito    | OE1         | Security (+) (Segurança)     | Requisito do Produto — Segurança      | 100% dos dados pessoais sensíveis armazenados em banco devem utilizar criptografia AES-256, e 100% das comunicações de rede devem transitar sob protocolo TLS 1.3.                                           |
| RNF04  | Garantir usabilidade e agilidade no preenchimento de apontamentos de campo        | OE1         | Usability (Usabilidade)      | Requisito do Produto — Usabilidade    | Usuários de campo com treinamento básico de 15 minutos devem concluir o preenchimento de um apontamento diário completo                                                                                      |

|              |                                                                                      |     |                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                      |     |                                                 | de                                               | em menos de 3 minutos, com taxa de erro operacional inferior a 2,0%.                                                                                                                                                      |
| <b>RNF05</b> | <b>Processar a rotina de fechamento financeiro com alta eficiência</b>               | OE2 | Performance (Desempenho)                        | Requisito do Produto — Eficiência /Desempenho    | Em 95 de 100 execuções sob base sintética de até 500 apontamentos de campo, o tempo de cálculo, consolidação e renderização do extrato deve ocorrer em no máximo 5,0 segundos.                                            |
| <b>RNF06</b> | <b>Garantir exatidão aritmética centesimal em cálculos monetários</b>                | OE2 | Reliability (Confiabilidade)                    | Requisito do Produto — Confiabilidade/Acurácia   | Em 100% dos cálculos comparados com o gabarito contábil formal, a discrepância aritmética monetária deve ser de exatamente R\$ 0,00, operando com tipos de ponto fixo centesimal sem perdas por arredondamento flutuante. |
| <b>RNF07</b> | <b>Validar integridade, tamanho e formatos no upload de comprovantes</b>             | OE2 | Supportability (Suportabilidade) / Security (+) | Requisito do Produto — Suportabilidade           | Em 100% das tentativas de envio de arquivos com tamanho superior a 5 MB ou com extensões diferentes de PDF, PNG e JPEG, o sistema deve bloquear o upload exibindo mensagem amigável de erro.                              |
| <b>RNF08</b> | <b>Exigir justificativa textual mandatória e auditoria em estornos de fechamento</b> | OE2 | Security (+) (Segurança)                        | Requisito do Produto — Segurança/Rastreabilidade | Em 100% das operações de estorno de fechamento homologado, a transação deve ser sumariamente abortada caso o campo de justificativa formal não seja preenchido ou contenha menos de 15 caracteres.                        |
| <b>RNF09</b> | <b>Carregar o painel analítico em tempo</b>                                          | OE3 | Performance                                     | Requisito do                                     | Em 95 de 100 execuções medidas em ambiente de                                                                                                                                                                             |

|              |                                                                                           |     |                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>inferior a 3 segundos</b>                                                              |     | (Desempenho)                 | Produto — Eficiência /Desempenho                      | testes com base sintética de até 10.000 lançamentos de custos e 100 contratos, a renderização completa dos indicadores analíticos deve ocorrer em no máximo 3,0 segundos.                                             |
| <b>RNF10</b> | <b>Restringir dados financeiros analíticos conforme perfil de acesso</b>                  | OE3 | Security (+) (Segurança)     | Requisito do Produto — Segurança da Informação        | Em 100% dos testes de autorização, requisições de consulta financeira originadas por usuários sem privilégios compatíveis devem ser bloqueadas com código HTTP 403 Forbidden.                                         |
| <b>RNF11</b> | <b>Garantir consistência transacional ACID na apropriação concorrente de custos</b>       | OE3 | Reliability (Confiabilidade) | Requisito do Produto — Confiabilidade/Dependabilidade | Em 100 testes de concorrência com acessos simultâneos de inclusão e homologação, não deve haver ocorrência de custos duplicados ou divergências entre a soma dos apontamentos e o total consolidado do contrato.      |
| <b>RNF12</b> | <b>Assegurar responsividade do painel em resoluções de <i>desktop</i> e <i>tablet</i></b> | OE3 | Usability (Usabilidade)      | Requisito do Produto — Usabilidade                    | Nas resoluções de tela ( <i>viewports</i> ) de 1024 × 768 px e 768 × 1024 px, 100% dos gráficos, tabelas e filtros essenciais devem permanecer visíveis e operáveis sem a necessidade de barra de rolagem horizontal. |
| <b>RNF13</b> | <b>Expirar token de acesso temporário em no máximo 8 horas</b>                            | OE4 | Security (+) (Segurança)     | Requisito do Produto — Confiabilidade                 | Em 100% dos testes de segurança automatizados, requisições submetidas com tokens emitidos há mais de 8 horas (28.800 segundos)                                                                                        |

|       |                                                                            |     |                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                            |     |                                          | dade/Segurança                                               | devem ser sumariamente rejeitadas com código HTTP 401 Unauthorized.                                                                                                                                          |
| RNF14 | Validar perfil de autorização em 100% das rotas de API com dados sensíveis | OE4 | Security (+)<br>(Segurança)              | Requisito Externo —<br>Legislativo/Regulamentar (LGPD)       | Cobertura de 100% das rotas de backend que trafegam dados financeiros ou pessoais sensíveis por filtros de permissão RBAC, com resposta obrigatória HTTP 403 Forbidden para papéis não autorizados.          |
| RNF15 | Garantir atomicidade transacional na gravação de logs de auditoria         | OE4 | Reliability (Confiabilidade)             | Requisito do Produto —<br>Confiabilidade/Dependabilidade     | Em 100% das operações de escrita disparadas contra dados de pessoal e financeiros na suíte de testes, uma entrada correspondente de auditoria deve ser confirmada na mesma transação com taxa de perda zero. |
| RNF16 | Reter registros de auditoria por no mínimo 5 anos contra expurgo indevido  | OE4 | Supportability (Suportabilidade) / Legal | Requisito Externo —<br>Legislativo (Art. 11 da CLT / Fiscal) | Inexistência comprovada por análise estática e testes de vulnerabilidade de comandos ou rotinas que permitam a deleção de registros com tempo de retenção inferior a 5 anos (1.825 dias).                    |

## Avaliação

### O que verificar nos RFs?

- O requisito expressa uma funcionalidade do sistema?
- O nome está escrito como **verbo + objeto**?
- Está claro quem interage ou quem se beneficia da funcionalidade?
- A descrição permite compreender o comportamento esperado?
- Existem requisitos excessivamente amplos, contendo várias funcionalidades?
- Há requisitos duplicados, sobrepostos ou conflitantes?

- Existem funcionalidades necessárias que não foram contempladas?
- O requisito está livre de termos vagos ou ambíguos?
- É possível relacioná-lo ao problema, aos objetivos e às características do produto?

## O que verificar nos RNFs?

- O item realmente representa uma propriedade de qualidade ou restrição?
- A classificação atribuída está adequada?
- O RNF está associado ao sistema ou a uma funcionalidade relevante?
- A redação apresenta uma condição verificável?
- Há termos vagos, como “rápido”, “intuitivo”, “seguro”, “adequado” ou “fácil”, sem critério objetivo?
- O requisito é viável no contexto do projeto?
- Existem outros RNFs não declarados que podem ser importantes ao projeto?

| Código | Tipo                                  | Problema identificado                         | Explicação                                                                                                                                                                                                                                            | Ajustes Recomendados                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | Classificação das RNFs                | RNFs possuem dois modelos de classificação.   | Utilizar ambas classificações URPS+ e Sommerville pode ser redundante e gerar confusões e outros problemas.                                                                                                                                           | Escolher apenas um modelo para classificar os RNFs de acordo com a solução proposta. URPS foca no produto enquanto Sommerville inclui vários fatores externos além do produto. |
| -      | Funcionalidades relacionadas a CAR-02 | A CAR-02 possui apenas um RF associado a ela. | Uma característica de produto com apenas um requisito funcional associada a ela pode significar que elas dizem a mesma coisa com níveis de abstração diferentes. A pirâmide de abstração deve sempre se segmentar em dois ou mais caminhos por nível. | Expandir o requisito RF-04 em dois ou criar um novo requisito associado à CAR-02. Ajustar o nível de abstração entre o RF-04 e a CAR-02.                                       |

|       |                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                            |                                                                              | Além disso, a abstração do RF-04 está próxima da CAR-02, visto que apresentam nomes semelhantes, e funções semelhantes, diferenciando-se apenas na descrição do requisito                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| -     | Funcionalidades relacionadas às CAR-09 a CAR-12.                           | Não há funcionalidades ou comportamentos registrados para CAR-09 até CAR-12. | Apesar do escopo de algumas dessas CARs não estar bem definido, as CAR-09 até CAR-12 possuem potencial de implementação no projeto, mas não são citadas na lista de requisitos ou na matriz de rastreabilidade.  | Criar novos requisitos relacionados a essas CARs, como sistema de conversão automática de arquivos CSV/Excel para os ERPs do sistema através do upload realizado pelo usuário.                          |
| RNF04 | Garantir usabilidade e agilidade no preenchimento de apontamentos de campo | Dependência de fator humano nos critérios de validação do requisito          | Condicionar a usabilidade a “usuários com treinamento de 15 minutos” pode dificultar o processo de teste e avaliação da usabilidade do produto no contexto da disciplina.                                        | Não condicionar o sucesso da métrica a treinamento prévio. Medir a usabilidade através da taxa de conclusão de tarefa em primeiro uso sem suporte ou pelo número máximo de telas/cliques para submissão |
| RNF01 | Operar em modo offline para coleta de dados em canteiros sem conectividade | Restrição de capacidade reativa do modo offline                              | Limitar o armazenamento local do aplicativo a apenas 100 apontamentos/fotos é suficiente para o contexto do problema? Qual o provável impacto dessa restrição na coleta de dados em canteiros sem conectividade? | Averiguar a possibilidade de expansão do armazenamento local de acordo com o contexto do problema. Implementar alerta visual quando a capacidade de armazenamento local estiver perto do limite.        |

|              |                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | Sugestão de funcionalidade de recuperação de credenciais na autenticação (RF) | Não há um requisito funcional que permita ao usuário recuperar suas credenciais.                     | Em casos nos quais os usuários de campo ou gestores se esqueçam de credenciais como a senha cadastrada se faz necessária uma funcionalidade de recuperação de credenciais                                                                                       | Criar um requisito funcional (RF) para a recuperação de credenciais                                                                                                                                                    |
| -            | Sugestão de requisito não funcional de backups.                               | Não há um requisito não funcional acerca da realização de backups para garantir tolerância a falhas. | A realização de backups regulares garantiria uma maior tolerância a falhas e capacidade de recuperação do sistema                                                                                                                                               | Criar um requisito não funcional (RNF) para a realização de backups periódicos                                                                                                                                         |
| -            | Sugestão de funcionalidade de logout manual.                                  | Não há um requisito funcional que garanta o logout manual do usuário.                                | O projeto já possui requisitos para efetuar cadastro, autenticação e encerrar a sessão automaticamente após certo período, mas não existe um requisito funcional para encerrar a sessão de forma manual pelo usuário. Um requisito simples complementar ao RF13 | Implementar um requisito para encerrar a sessão manualmente de forma segura.                                                                                                                                           |
| CAR-03/RNF08 | Rastreabilidade                                                               | O RNF08 trata de uma operação que não possui RF explícito                                            | O RNF08 exige justificativa e auditoria em estornos de fechamento homologados, o RF06 trata da homologação do fechamento mas não descreve explicitamente a operação de estorno.                                                                                 | Relacionar o RNF08 à CAR-03. Verificar no detalhamento da CAR-03 se existe a funcionalidade de estorno. Caso exista, criar/especificar o RF correspondente; caso não exista, verificar se o RNF08 permanece no escopo. |
| RN06 E RN10  | Como estão escritos                                                           | Estão ditando arquitetura e código em vez de especificar o resultado esperado                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reescrever focando no comportamento e na restrição de negócio                                                                                                                                                          |
| RF04         | Requisito muito                                                               | RFs com múltiplas                                                                                    | “Quando preencher o                                                                                                                                                                                                                                             | Quebrar em fluxos                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | amplo / requisito com nível de abstração alto | ações                                                                                     | <p>formulário informando horas trabalhadas, escopo executado, anexar comprovantes/fotos e submeter no aplicativo móvel,</p> <p><b>Então</b> o sistema deve registrar o apontamento e disponibilizá-lo com status "Pendente de Homologação" para a supervisão técnica."</p> <p>O requisito dita muitas funcionalidades</p> | menores, uma RF para apontamento de horas, uma para gestão, uma para validação.         |
| RNFs  | Rastreabilidade dos RNFs                      | Os RNFs estão relacionados aos OEs, mas não apresentam claramente a CAR/RF que qualificam | A associação por OE ajuda na rastreabilidade, mas alguns RNFs possuem relação mais direta com uma CAR ou RF específico                                                                                                                                                                                                    | Acrescentar uma coluna CAR/RF relacionado, permitindo rastrear OE -> CAR -> RF -> RNF.  |
| RNF16 | Sugestão                                      | Na hora de provar esse RNF vai ser complicado.                                            | Será difícil provar/testar que este requisito foi implementado de forma correta no projeto.                                                                                                                                                                                                                               | Alterar para um requisito de bloqueio, onde o teste será positivo se conseguir bloquear |